

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C E

Espaces vectoriels et applications linéaires en dimension 3

Géométrie dans l'espace

Consignes : Traiter les exercices sur une copie double. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Structure d'un réseau de distribution d'eau – Base et coordonnées

La société Camwater modélise le flux d'eau dans un réseau de trois canalisations principales convergentes par les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ (unités : $\text{m}^3 \text{h}^{-1}$) :

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On note $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ et B_0 la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Montrer que B est une base de $\mathbb{R}^3$. (2 pts)
2. Déterminer la matrice de passage $P_{B_0 \rightarrow B}$ de la base B_0 vers la base B . (2 pts)
3. Le débit total mesuré au nœud central est $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ dans B_0 . Calculer les coordonnées de $\vec{v}$ dans la base B et interpréter physiquement le résultat. (3 pts)

EXERCICE 2 Modélisation d'un transformateur triphasé – Linéarité et matrice

Un transformateur électrique triphasé est modélisé par l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui à un vecteur tension d'entrée $\vec{X} = (x, y, z)$ associe le vecteur tension de sortie $\vec{Y} = (y + z, x - z, 2x + y)$.

1. Prouver que f est une application linéaire. (2 pts)
2. Déterminer la matrice M de f dans la base canonique B_0 . (1 pt)
3. Soit la base $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ avec $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (1, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = (1, 1, 1)$. Calculer la matrice M' de f dans la base B' . (4 pts)

EXERCICE 3 Analyse d'un système de forces dans une charpente – Noyau et Image

Dans une charpente métallique d'un hangar à Douala, l'équilibre des forces en un nœud est décrit par l'application linéaire $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer une base du noyau $\ker(g)$ et sa dimension. (2 pts)
2. Déterminer une base de l'image $\text{Im}(g)$ et sa dimension. (2 pts)
3. Vérifier le théorème du rang pour g . (1 pt)
4. Une force $\vec{F} = (3, 6, -3)$ (en N) est appliquée. Existe-t-il une configuration de forces internes $\vec{X}$ telle que $g(\vec{X}) = \vec{F}$? Justifier. (2 pts)

EXERCICE 4 Optimisation d'un mélange de ciments – Problème contextualisé

Une cimenterie de Figuil produit trois types de ciment C_1, C_2, C_3 . La composition en oxydes (en %) pour une tonne de chaque ciment est résumée dans le tableau ci-dessous :

Oxyde	C_1	C_2	C_3
SiO_2 (Silice)	60	20	10
Al_2O_3 (Alumine)	10	30	20
Fe_2O_3 (Hématite)	5	10	40

On note $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3$ les vecteurs colonnes de ce tableau (dans l'ordre $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$). On cherche à produire un ciment cible $\vec{v}_c = (40, 20, 15)$ par mélange linéaire $\vec{v}_c = x_1\vec{c}_1 + x_2\vec{c}_2 + x_3\vec{c}_3$.

1. Montrer que la famille $(\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3)$ est libre. (2 pts)
2. En déduire qu'il existe un unique triplet (x_1, x_2, x_3) solution. Le calculer. (3 pts)
3. Les coefficients x_i représentent-ils des masses en tonnes? Justifier et donner la composition massique du mélange pour obtenir 10 t de ciment cible. (2 pts)

EXERCICE 5 Application linéaire paramétrée – Discussion selon un paramètre

Soit $k \in \mathbb{R}$ et l'application linéaire $h_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par sa matrice dans la base cano-

nique :

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det(M_k)$ en fonction de k . (1 pt)
2. Discuter, selon les valeurs de k , de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité de h_k . (3 pts)
3. Pour $k = 1$, déterminer une base de $\ker(h_1)$ et une base de $\text{Im}(h_1)$. (2 pts)
4. Pour $k = -2$, résoudre l'équation $h_{-2}(\vec{X}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. (2 pts)